

東南大學

国家级、省级

大学生创新创业训练计划项目
立项申报表

项目名称 面向 LoRa 设备的连续双帧射频指纹提取与识别技术

项目负责人 曹睿 学号 58122306

所属学院 计软智学院

项目成员 刘博文

咎召朋

赵子辰

指导教师 吴文甲 (计软智学院)

一、 基本情况

项目名称	面向 LoRa 设备的连续双帧射频指纹提取与识别技术						
项目级别	省级一般						
项目类型	创新训练项目						
所属学科	学科一级门： 工学 学科二级类： 计算机类						
申请金额	10000 元	起止年月		2025/04-2026/04			
负责人	曹睿	性别	女	民族		出生年月	
学号	58122306	联系电话	手机： 15161460762				
指导教师	吴文甲	联系电话	手机： 13505192742				
项目简介	本项目旨在利用 LoRa 连续双帧的信号特征，设计并实现一种具备高精度和稳定识别性能的射频指纹方案，以在物联网系统中进行设备认证，阻止非授权设备的接入，从而保障 LoRa 网络安全。为实现上述目标，本项目的主要研究内容如下：首先，利用专业的软件无线电设备 USRP 采集 LoRa 设备的连续双帧信号，经帧同步、前导码提取、载波频偏补偿和归一化等预处理操作之后，提取相位差分、载波频偏等信号特征。然后，融合上述信号特征，设计相应的持续学习模型，消除环境、信道等因素的影响，支持快速的设备增量注册，实现高效鲁棒的设备识别。最后，构建射频信号数据库，包含 80 个以上的 LoRa 设备信号数据，涵盖视距/非视距、低信噪比/高信噪比等多种采集环境，每个设备的采集时间跨度可达数月，并在此基础上验证本项目技术方案的识别能力和鲁棒性。						
负责人曾经参与科研的情况	1. 2024/10-2024/12 基于数据库的 Web 应用开发网上书店系统。本人基于 vue.js 框架完成前端页面设计和制作。并辅助团队完成数据库建立和前后端衔接工作。 2. 2024/8-2024/9 基于 OpenCV 的图像处理的 Pixel0ra 网站设计。本人完成部分页面的前端设计以及图像处理的基础功能包括马赛克，裁剪等的前后端实现以及全景拼接，证件照制作和背景替换的后端功能实现。 3. 2024/3-2024/5 本人利用 Wireshark 分析网络协议，						

		以及基于 PacketTracer 的仿真组网完成网络设备的选择、主机的配置以及路由器的配置等。 4. 2023/10-2024/10 项目《基于自监督学习的单目深度估计系统》。本人制定误差评估方案，实现 Monodepth2 模型的定量分析与可视化，帮助团队优化训练配置，为无人机避障提供支持。			
指导教师承担科研课题情况		1. 国家自然科学基金面上项目，62072102，异构 60GHz 无线网络中高效可靠的协作传输机制研究，2021/01-2024/12，在研，项目负责人 2. 国家自然科学基金重点项目，62132009，支持多目标的下一代互联网体系结构和关键技术，2022/01-2026/12，在研，子课题负责人 3. 国家重点研发计划课题，2018YFB080340，大连接复杂异构条件下的物联网一体化安全机制，2018/07-2022/06，已结题，项目骨干			
指导教师对本项目的支持情况		指导老师为项目团队的技术研究和系统开发提供方向性的指导，对项目中的难点问题提出合理方案和建议，通过周例会帮助项目团队推进项目实施的进度，为项目实施提供实验环境及技术支持。			
项目组主要成员	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
	曹睿	58122306	581223班	人工智能学院	数据采集，射频指纹库建立，识别模型设计
	刘博文	09023225	090232班	计算机科学与工程学院	射频指纹库建立，特征提取，识别模型算法优化
	咎召朋	04023403	040234班	信息学院	数据采集，数据预处理，系统实现与实验验证
	赵子辰	57123117	571231班	网络空间安全学院	特征提取，识别模型验证与优化，系统实现与实验验证

二、 立项依据

(1) 研究目的

本项目旨在利用 LoRa 连续双帧的信号特征，设计并实现一种具备高精度和稳定识别性能的射频指纹方案，以在物联网系统中进行设备认证，阻止非授权设备的接入，从而保障 LoRa 网络安全。为实现上述目标，本项目的主要研究内容如下：首先，利用专业的软件无线电设备 USRP 采集 LoRa 设备的连续双帧信号，经帧同步、前导码提取、载波频偏补偿和归一化等预处理操作之后，提取相位差分、载波频偏等信号特征。然后，融合上述信号特征，设计相应的持续学习模型，消除环境、信道等因素的影响，支持快速的设备增量注册，实现高效鲁棒的设备识别。最后，构建射频信号数据库，包含 80 个以上的 LoRa 设备信号数据，涵盖视距/非视距、低信噪比/高信噪比等多种采集环境，每个设备的采集时间跨度可达数月，并在此基础上验证本项目技术方案的识别能力和鲁棒性。

(2) 研究内容

研究围绕基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备认证机制展开，具体包括以下几个方面：

1. LoRa 连续双帧信号的采集、预处理和特征提取

(1) 数据采集：采用 USRP N210 作为信号接收设备，使用 GNU Radio 进行原始 I/Q 射频信号采集。从中解析出 LoRa 帧的前导码、载波频偏（CFO）等信号数据，并将这些信号数据以帧为单位进行存储。

(2) 数据预处理：完成帧同步和 CFO 补偿，这里采用均值瞬时频率估计进行粗 CFO 补偿；并采用自相关分析进行精 CFO 补偿，减少温度等因素对 CFO 估计的影响，以及归一化操作。

(3) 特征提取：利用连续双帧的指纹特性，提取相位噪声和 CFO，通过差分操作生成相位差分特征。

2. 基于持续学习的设备识别模型

持续学习（也称终身学习或增量学习）是一种机器学习范式，模型能从数据流中持续学习，适应新信息而不遗忘先前知识。在 IoT 网络中，新设备可能随时加入，旧设备可能移除，持续学习能确保模型在动态环境中保持性能。例如，类增量学习允许模型学习新类

别（新设备）的同时，保留对旧类别的识别能力，解决灾难性遗忘问题。

在 LoRa 设备识别的背景下，基于持续学习的模型首先在已知设备的信号上进行初始训练。随着新设备的加入，模型通过增量学习技术更新，以识别新设备，同时保留对现有设备的识别能力。该模型拥有以下特点：

（1）初始训练：使用已知 LoRa 设备的信号特征（如射频指纹）训练模型，常用深度学习模型如 CNN 或 Transformer 提取特征。

（2）增量学习：当新设备加入时，使用类增量学习方法更新模型，例如保留部分旧设备数据与新设备数据混合训练，或使用正则化技术防止模型参数对旧类的大幅改变。

（3）知识保留：对已有 LoRa 设备的识别能力不因新设备加入而显著下降。

（4）高效更新：能够在资源受限的 LoRa 网关或边缘设备上实现模型更新。

3. 射频信号数据集构建及实验验证

（1）数据集构建：构建射频信号数据库，包含 80 个以上的 LoRa 设备信号数据。涵盖视距、非视距、低信噪比和高信噪比等多种采集环境，采集时间覆盖范围广，同一设备的数据采集跨度可达数月。在此基础上验证本项目技术方案的识别能力和鲁棒性。

（2）实验验证：使用数据集训练基于持续学习的设备识别模型。评估其在 LoRa 设备分类任务上的性能。

（3）国、内外研究现状和发展动态

射频指纹识别技术作为设备身份认证的重要手段，近年来取得了显著进展。当前研究方法主要分为基于深度学习的端到端识别和基于特征工程的识别两大类，各自展现出独特的技术特点和优势。

1. 深度学习方法研究进展

在深度学习领域，研究者们主要聚焦于网络架构优化和信号表征创新。Robyns 等人[1]突破性地将计算机视觉领域的监督学习和零样本学习技术引入射频识别，提出了一种基于完整 LoRa 帧信号的神经网络分类器。该方案摒弃了传统的局部特征提取方法，实现

了对同型号芯片设备 59%-99% 的识别准确率，跨型号设备识别准确率更是高达 99%-100%。在信号预处理方面，Riyaz 等人[2]创新性地提出 IQ 样本分块处理方法，结合 CNN 网络架构，在 2-50 英尺范围内实现了 90%-99% 的识别准确率，显著优于传统机器学习方法（如逻辑回归和支持向量机）。Shen 等人[3]则系统比较了原始 IQ 样本、FFT 变换结果和频谱图三种表征方式，证实频谱图特征不仅识别性能更优，还能大幅提升模型训练效率。

针对硬件损伤建模的研究也取得重要突破。Shen 等人[3]通过长期观测发现，载波频率偏移存在不可预测的时变特性，虽然不适合直接用于分类，但经过适当补偿后可作为辅助特征。Zhang 等人[4]建立了包含载波频率偏移、IQ 不平衡和功率放大器非线性的综合损伤模型，证实除温度敏感的载波偏移外，其他特征在深度学习模型中均表现出良好的分类性能。

值得注意的是，研究者们也关注到深度学习在射频识别中的特殊挑战。无线信道的时变特性容易导致模型将信道特征误认为设备特征，加剧过拟合问题。为此，Al-Shawabka 等人[5]专门研究了信道动态变化对识别性能的影响，Rajendran 等人[6]通过反向分析射频集成电路，建立了参数化损伤分布模型，显著提升了系统的稳定性和鲁棒性。

2. 特征工程方法

特征工程方法主要解决无线环境中射频指纹易受干扰的难题。针对信道影响，Peng 等人[7]提出差分星座图方法，通过相邻符号差分运算有效消除信道波动，保留稳定的载波频率偏移和 IQ 不平衡特征，再结合欧氏距离度量实现高精度识别。PARADIS 系统则创新性地整合了调制域多维度特征，采用 KNN 和 SVM 等传统算法，在 100+ 同型号 802.11b 网卡识别中取得超过 99% 的准确率。

针对温度敏感性问题，TeRFF 系统提出了温度感知的创新解决方案。该系统在注册阶段采集设备多温度工况下的载波频率偏移特征，通过构建温度关联的朴素贝叶斯分类器集合，有效克服了温度变化带来的识别性能波动。

[1] Robyns P, Marin E, Lamotte W, et al. Physical-layer fingerprinting of LoRa devices using

supervised and zero-shot learning[C]//Proceedings of the 10th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2017: 58-63.

[2] Riyaz S, Sankhe K, Ioannidis S, et al. Deep Learning Convolutional Neural Networks for Radio Identification[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(9): 146-152.

[3] Shen G, Zhang J, Marshall A, et al. Radio Frequency Fingerprint Identification for LoRa Using Spectrogram and CNN[C]//IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications. 2021: 1-10.

[4] Zhang J, Woods R, Sandell M, et al. Radio Frequency Fingerprint Identification for Narrowband Systems, Modelling and Classification[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2021, 16: 3974-3987.

[5] Al-Shawabka A, Pietraski P, Pattar S B, et al. DeepLoRa: Fingerprinting LoRa Devices at Scale Through Deep Learning and Data Augmentation[C]//Proceedings of the Twenty-second International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021: 251-260.

[6] Li G, Yu J, Xing Y, et al. Location-Invariant Physical Layer Identification Approach for WiFi Devices[J]. IEEE Access, 2019, 7: 106974-106986.

[7] Peng L, Hu A, Jiang Y, et al. A differential constellation trace figure based device identification method for ZigBee nodes[C]//2016 8th International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP). 2016: 1-6.

(4) 创新点与项目特色

本项目的创新点与特色如下：

1. 本项目采用相位差分特征与载波频率偏移（CFO）等多维特征融合的方案。其中，相位差分特征通过量化信号相位变化的时序特性，展现出优异的稳定性和鲁棒性。该特征对环境噪声和多径效应具有天然的抑制作用，同时，结合 CFO 等物理层特征，构建了更具判别性的特征空间，为设备识别提供了可靠的特征基础。

2. 本项目基于持续学习识别模型，相比于传统的机器学习模型该模型具有以下优势：

（1）支持新设备类别的动态扩展，实现新设备增量注册，无需重新训练整个模型

(2) 自适应调整模型容量，保持对已学习设备的识别性能

(3) 显著降低模型更新维护成本，提升系统实用价值

3. 本项目计划构建构建射频信号数据库，包含 80 个以上的 LoRa 设备信号数据，涵盖多种采集环境、采集时间，每个设备的采集时间跨度可达数月，在此基础上验证本项目技术方案的识别能力和鲁棒性。

(5) 技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线

1. LoRa 连续双帧信号的采集、预处理和特征提取

首先，选用多种型号的 LoRa 设备进行实验，确保设备之间有硬件差异，以模拟真实应用中的设备多样性。然后基于相邻双帧传输模式，每次设备发送连续两个 LoRa 帧，采集相邻帧之间的信号数据。通过软件定义无线电（SDR）设备（如 USRP X310）捕获设备传输的无线信号，并记录各设备在不同时间段和信道条件下的信号，以确保数据的多样性和广泛性。这些数据将用作模型训练和测试的数据集。之后对接收到的无线信号进行预处理，实现同步和信号的特征提取。尝试不同的同步算法，并择优确保信号的时序对齐，目的是准确定位一帧的起点，从而保证数据的质量和一致性，随后，进行信号的基础特征提取，捕获设备固有的硬件特征。此外，尝试对载波频率偏移（CFO）进行估计和补偿，以消除信道和设备硬件影响，确保信号的准确性。

2. 基于持续学习的设备识别模型

在完成射频特征提取后，融合提取出的差分相位噪声、CFO 等多个信号特征，构建多模态特征空间，利用设备的信号特征消除环境、信道等因素的影响。在此基础上，采用动态网络架构与记忆回放相结合的持续学习模型，使该模型支持快速的设备增量注册，实现高效鲁棒的设备识别。

3. 射频信号数据集构建及实验验证

为验证模型的有效性，项目组将构建一个射频信号数据集，通过 USRP 软件无线电平台，在不同时间、存在不同材料障碍物（如混凝土墙、金属板、木质材料）的情况下，采

集 80 个以上 LoRa 设备的信号数据。每个设备的采集时间跨度可达数月。成功构建数据集后，利用该数据集验证本项目技术方案的识别能力和鲁棒性。

拟解决的问题

1. 模型完善优化：LoRa 设备的射频指纹数据需要在不同时间段、不同环境（如视距和非视距）下进行采集，以确保模型在各种条件下的泛化能力。当前射频指纹识别模型尚未完成对非视距（NLoS）环境、低信噪比（SNR）条件、信道动态特性以及连续帧操作特征提取方面的系统性评估与测试，并且仍存在着一定程度上的鲁棒性与准确性不足的问题。
2. 射频指纹的区分度与鲁棒性问题：设计出具有高精度和稳定识别性能的射频指纹解决方案极具挑战性，我们拟进一步优化特征提取过程，提高信号特征的稳定性与辨识度，增强指纹区分不同设备的能力以及对环境和时间的鲁棒性，确保即便在非视距（NLoS）等不同环境下，依然能够保持较高的识别率。扩大其应用范围和提高其在实际场景中的表现。
3. 提升泛化性水平：当前的实验环境和实验设备具有一定的局限性，模型在面对新情况时泛化能力不足。当引入新的设备或环境变化时，往往需要对整个模型重新训练，不仅效率低下，也不适合在大规模设备数量和复杂多变的实际场景中部署与应用。
4. 实验规模扩大：目前我们已完成 18 台型号为 RA01-SC、搭载 LLCC68 芯片的设备的数据采集并进行实验，初步验证了系统架构的可行性以及关键算法的有效性。但是对于整个研究，设备数量和规模上尚不达标，模型仍有不少待优化，且鲁棒性泛化性水平仍存在不足。

预期成果

- 1.构建 1 套 LoRa 连续双帧信号数据集
- 2.开发基于持续学习的设备识别模型
- 3.撰写研究报告 1 份

4.申请国家发明专利 1 项

5.发表 CCF C 类以上会议论文 1 篇

（6）项目研究进度安排

第一阶段（2025.4-2025.5）

进行多环境、多场景数据扩充，在 LoS 与 NLoS 条件下进行充分的数据采集，特别注重不同材料障碍物（如混凝土墙、金属板、木质材料）下的情况，针对现有模型做消融对比实验，并完成针对 LoRa 不同特征的鲁棒性分析。

第二阶段（2025.6-2025.8）

根据第一阶段的实验结果进行分析总结，我们将为提升 LoRa 射频指纹识别模型在不同时间、设备、环境下的适应能力与鲁棒性，做进一步的泛化性水平提升实验。特征工程角度将不断实验测试寻找更具鲁棒性的 LoRa 特征，在深度学习角度尝试实现对分类模型的任意时刻持续性学习新特征的能力，包括增强抗遗忘能力引入弹性权重保护（EWC）机制，快速适应新设备/时间，采用局部微调机制等方法实现。

第三阶段（2025.9-2025.10）

准备项目中期报告。总结项目的工作，对其中部分算法进行优化，以期达到更好的训练效果。此外，持续跟进最新的研究成果并实现可能的创新性，包括数据预处理，模型训练和算法设计，提高模型的性能、泛化能力。

第四阶段（2025.11-2026.2）

将前期想法和实验进一步创新和实现，并在实验基础上尝试完成专利或论文的发表。

第五阶段（2026.3-2026.4）

对整个项目进行完善总结，包括所做的研究、所取得的成果、所遇到的问题以及如何解决，准备项目结项报告，还将讨论项目的影响和意义，以及未来可能的研究方向，并准备项目答辩。

(7) 已有基础

项目组前期正在承担一项校级重点 srtp 项目，从事相关的研究工作，已取得一些进展和初步结果。项目组已从射频指纹设备识别、LoRa 物理层信号预处理等方面做了充分地调研，设计实现了 LoRa 信号数据的采集和预处理方案，并初步构建了指纹识别模型。同时，开展了相应的实验验证工作，验证方案和模型的有效性。具体如下：

1. 设计实现了 LoRa 信号数据的采集和预处理方案

(1) 数据采集：

采用 USRP N210 作为信号接收设备，使用 GNU Radio 进行原始 I/Q 射频信号采集。从中解析出 LoRa 帧的前导码、载波频偏（CFO）等信号数据，并将这些信号数据以帧为单位进行存储。

(2) 数据预处理：

完成帧同步和 CFO 补偿，这里采用均值瞬时频率估计进行粗 CFO 补偿；采用自相关分析进行精 CFO 补偿，减少温度等因素对 CFO 估计的影响，以及归一化操作。

2. 初步构建了指纹识别模型

本项目组完成基于相位差分特征的 LoRa 设备识别方法（Diff-ADF）。利用连续双帧的指纹特性，提取相位噪声和 CFO，通过差分操作生成相位差分特征，综合考虑相位差分特征和 CFO 对分类的影响，再结合机器学习算法设计混合特征分类器，从而实现设备识别。

设备识别方法 Diff-ADF 框架如图 1 所示：

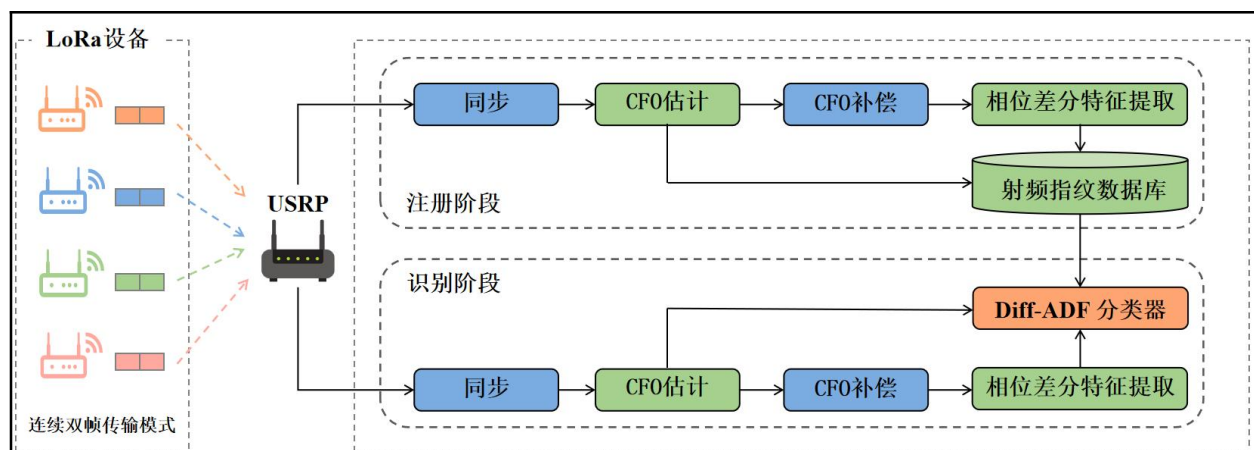


图 1 Diff-ADF 框架

(1) 通过相位差分特征提取方法，从连续双帧信号中提取设备固有的相位噪声特征，消除指纹特征中受环境影响的部分，以增强指纹的抗干扰能力。

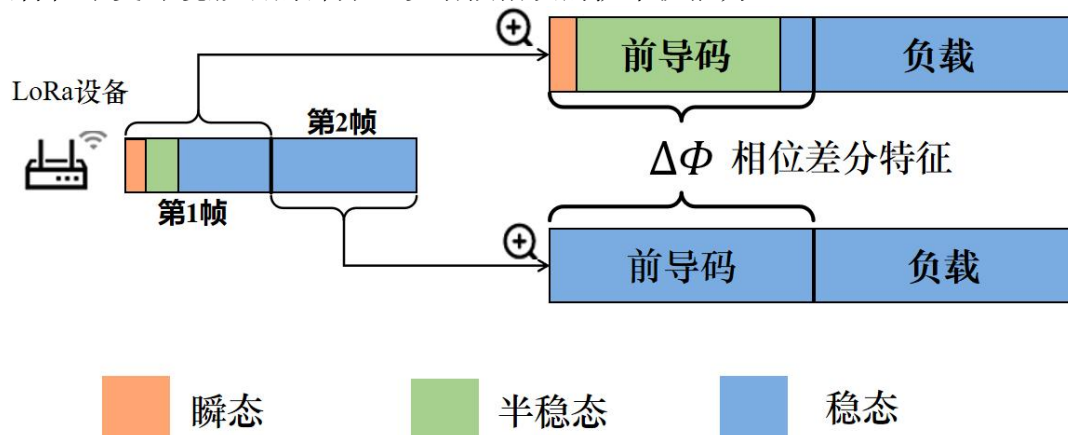


图 2 连续双帧的相位差分特征

- (2) 结合 CFO 作为辅助特征，设计 混合特征分类器 Diff-ADF 进行设备身份识别。
- (3) 采用最大最小归一化处理相位噪声，提高特征的区分度与稳定性。
- (4) 采用均方误差（MSE）匹配策略 进行设备分类，确保模型对设备的精准识别。

3. 实验验证

我们已完成 18 台型号为 RA01-SC、搭载 LLCC68 芯片的设备实验和测试工作。

对 Diff-ADF 和模型基于深度学习的可扩展且信道鲁棒的无线射频指纹识别模型

（SC-RFFI）进行对比分析，测试不同时间采集的数据对模型的影响。并评估训练集和测试集在同一天/不同天的情况下，模型的分类准确率。

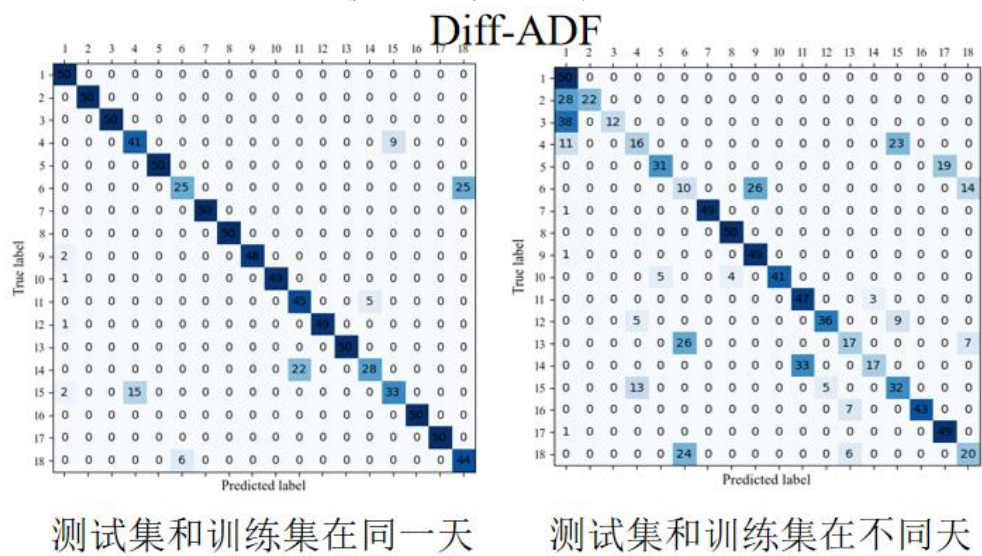


图 3 Diff-ADF 模型的射频指纹识别测试结果

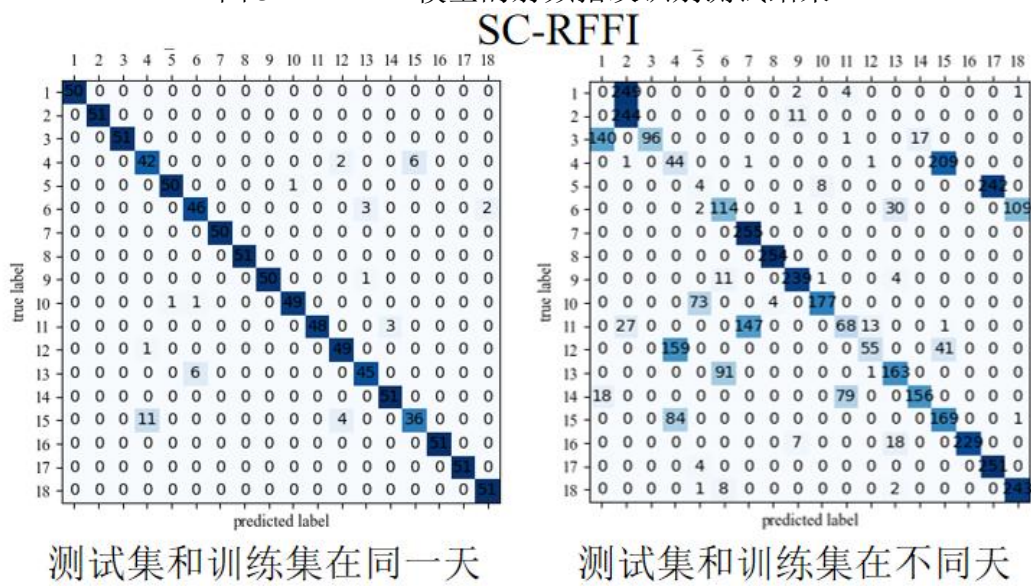


图 4 SC-RFFI 模型的射频指纹识别测试结果

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）
------	---------	------	-------------

			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	10000		1500	8500
1. 业务费	7000		0	7000
（1）计算、分析、测试费	0		0	0
（2）能源动力费	0		0	0
（3）会议、差旅费	0		0	0
（4）文献检索费	0		0	0
（5）论文出版费	7000		0	7000
2. 实验装置试制费	0		0	0
3. 材料费	3000	购买 LoRa 设备等	1500	1500
学校批准经费				

四、 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

五、 院系意见

--

	学院（盖章）： 年 月 日
--	------------------

六、 学校意见

	学校（盖章）： 年 月 日
--	------------------